

Ciclo Formativo de Grado Superior
Manual De Usuario
**Guía de configuración para el primer
uso**

NEURO-FOCUS

ÍNDICE

1. Introducción.....	1
1.1. ¿Qué es NEURO-FOCUS?.....	1
1.2. Requisitos mínimos del sistema (Webcam, Bluetooth, Windows).	1
2. Configuración Previa de Windows (¡Muy Importante!).....	2
2.1. Ajuste de la escala de pantalla.....	2
2.2. Configuración del ratón en Windows.	3
2.2.1.Aumento del tamaño del puntero 3	
2.2.2.Reducción de la velocidad y desactivación de la aceleración..... 4	
2.2.3.Activación de "Un solo clic para abrir elemento" 5	
3. Preparación del Hardware (Diadema NeuroSky).....	7
3.1. Encendido y colocación correcta del sensor.....	7
3.2. Vinculación Bluetooth con el equipo.....	8
3.3. Configuración y forzado del Puerto COM a COM10.....	9
4. Primer Inicio y Calibración.....	11
4.1. Ejecución del programa (Aviso sobre la descarga inicial del modelo de IA).	11
4.2. Fase de Calibración de 9 Puntos (Cómo mirar a la pantalla correctamente).	12
4.3. Ajuste de precisión central.....	12
5. Uso del Sistema.....	13
5.1. Movimiento del cursor mediante seguimiento ocular.	13
5.2. Ejecución del clic izquierdo (Uso de fuerza muscular/parpadeo).	13
5.3. Sistema de protección (Bloqueo temporal por pérdida de señal).....	14
6. Solución de Problemas Frecuentes (FAQ)	15
¿Qué hacer si el cursor tiembla mucho?.....	15

¿Qué hacer si el programa no detecta la diadema? 15

1. Introducción

1.1. ¿Qué es NEURO-FOCUS?

NEURO-FOCUS es una innovadora aplicación de accesibilidad para personas con dificultades motoras que permite el control del ordenador sin el uso de las manos o periféricos tradicionales, integrando dos tecnologías que se detallan a continuación:

- **Visión artificial:** utiliza la cámara web del ordenador para hacer un rastreo del movimiento de los ojos y rostro desplazando el cursor con alta precisión hacia donde mire el usuario.
- **Biometría (Señales musculares y cerebrales):** se conecta mediante Bluetooth a una diadema con un sensor que lee su actividad muscular, esto permite la ejecución del clic del ratón de forma instantánea al realizar un gesto facial como un parpadeo o fruncir el ceño.

El programa es completamente autónomo (*Standalone*). Esto significa que no requiere de instalaciones complejas ni configuraciones de bases de datos; basta con ejecutar el archivo principal para que el sistema esté listo para funcionar.

1.2. Requisitos mínimos del sistema (Webcam, Bluetooth, Windows).

Para garantizar una experiencia fluida, sin retrasos y con la máxima precisión, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos físicos y de software:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 (arquitectura de 64 bits).
- **Cámara Web (Webcam):** Puede ser la cámara integrada en su portátil o una externa conectada por USB. Se requiere que esté centrada frente al usuario (para obtener mejores resultados se recomienda usar una cámara de más de 60Fps, si la cámara del portátil dispone de un mal sensor o la imagen se ve con mucho grano puede utilizar su teléfono móvil con aplicaciones que permitan el emulado de la web cam como por ejemplo iRun Webcam).

- Iluminación (crítico): Es estrictamente necesario utilizar el programa en una habitación bien iluminada. Evite tener ventanas o focos de luz intensa directamente a su espalda (contraluz), ya que la cámara no podrá reconocer sus facciones correctamente.
- Conectividad: El ordenador debe contar con un adaptador Bluetooth encendido y funcional.
- Diadema Sensora (Hardware): Dispositivo compatible con protocolo ThinkGear (ej. NeuroSky MindWave Mobile) con batería suficiente.
- Rendimiento: Al utilizar Inteligencia Artificial en tiempo real, se recomienda un procesador de gama media (Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior) y al menos 4 GB de memoria RAM.

2. Configuración Previa de Windows (¡Muy Importante!)

Para garantizar que el algoritmo de visión artificial y el mapeo matemático de NEURO-FOCUS funcionen con absoluta precisión, es estrictamente necesario adaptar ciertos parámetros del sistema operativo Windows antes de ejecutar la aplicación. Estos ajustes aseguran que las coordenadas calculadas coincidan exactamente con la interfaz visual.

2.1. Ajuste de la escala de pantalla

El sistema de posicionamiento está diseñado para trabajar con una configuración de visualizado específica para maximizar la accesibilidad y el espacio del objetivo en pantalla (el ajuste de la escala es algo completamente opcional, pero se recomienda hacerlo para obtener los resultados más óptimos posibles).

Pasos para configurar la escala:

1. Haga clic derecho en cualquier zona libre del Escritorio de Windows y seleccione Configuración de pantalla.
2. Desplácese hacia abajo hasta el apartado Escala y distribución.
3. En el menú desplegable de Escala, seleccione exactamente el 175%.

Esta escala es fundamental para el correcto funcionamiento de la aplicación, ya que el modelo de interpolación de los 9 puntos de calibración toma este valor como referencia para el cálculo de píxeles absolutos.

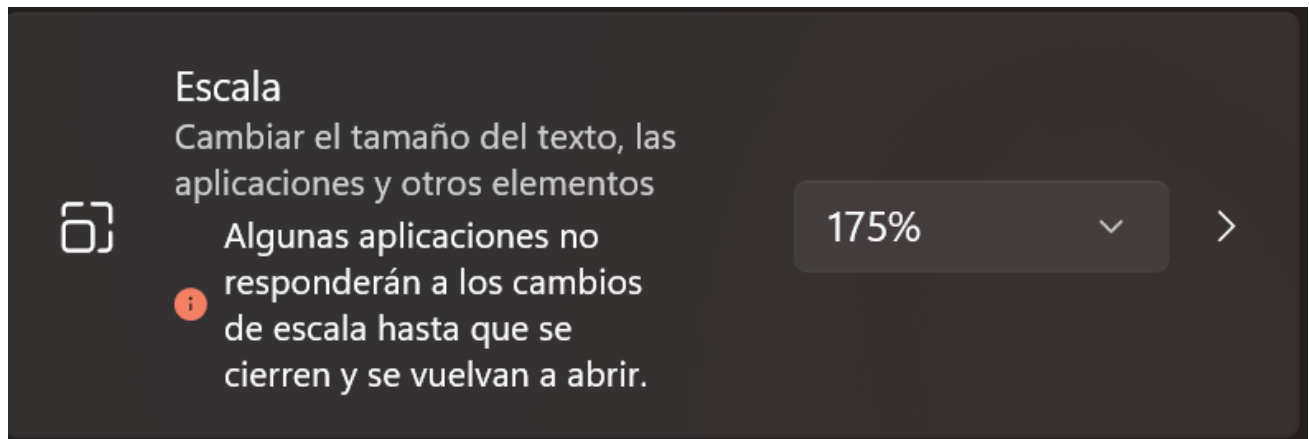


Ilustración del menú de cambio de escala.

2.2. Configuración del ratón en Windows.

Dado que el sistema de la diadema y el rastreo ocular sustituyen el uso de las manos, el comportamiento del puntero de Windows debe modificarse de la siguiente manera para evitar tirones y facilitar la navegación.

2.2.1. Aumento del tamaño del puntero

Para que el usuario pueda seguir la trayectoria del cursor sin fatigarse, es recomendado incrementar su tamaño físico.

1. Vaya a Configuración > Accesibilidad > Puntero del mouse y entrada táctil (o "Puntero del mouse").
2. Modifique el control deslizante de Tamaño hasta obtener una dimensión que facilite una cómoda visualización adaptada a las necesidades del usuario.

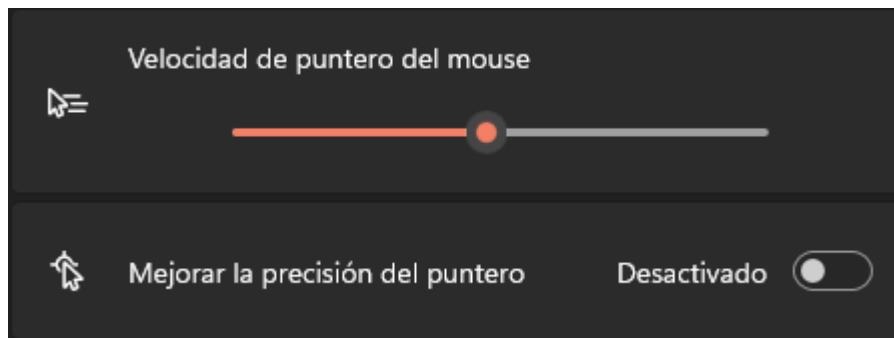


Ilustración del menú de cambio de tamaño.

2.2.2.Reducción de la velocidad y desactivación de la aceleración

El filtro de Kalman implementado en la aplicación ya se encarga del suavizado y predicción de movimiento, por lo que si se mantiene la velocidad alta o la aceleración nativa de Windows activo provocaría que el cursor diera saltos.

1. Abra el menú de Inicio, escriba Configuración y acceda a él.
2. Seleccione accesibilidad y baje hasta las opciones del mouse.
3. Baja de nuevo hasta opciones de configuración relacionada y seleccione mouse de nuevo.
4. Se verá un cuadro similar a este en el apartado de velocidad de puntero del mouse, ajusta el menú deslizante en un valor de entre 4 y 6, tras esto la parte de la velocidad esta ajustada.
5. Debajo de donde se ajustó la velocidad podrá observar un menú que pone "Mejorar la precisión del puntero", pulse en el botón y desactívalo.



6. Tras esos dos cambios deslice hacia abajo hasta un recuadro llamado "configuración adicional del mouse" y ábralo.
7. Al abrirlo se mostrará otro menú de color blanco en la barra de opciones, Seleccione el menú de opciones del puntero.
8. En ese menú desactivaremos, si no lo estuvieran ya, las opciones de Mejora de la precisión del puntero , en el apartado de acoplar a desactivamos la única opción y el resto de las cosas las dejamos como estén.

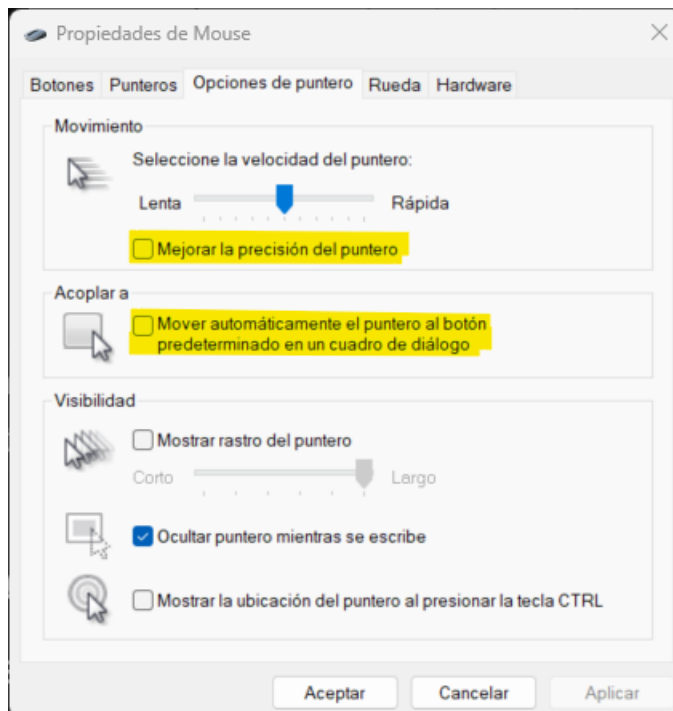
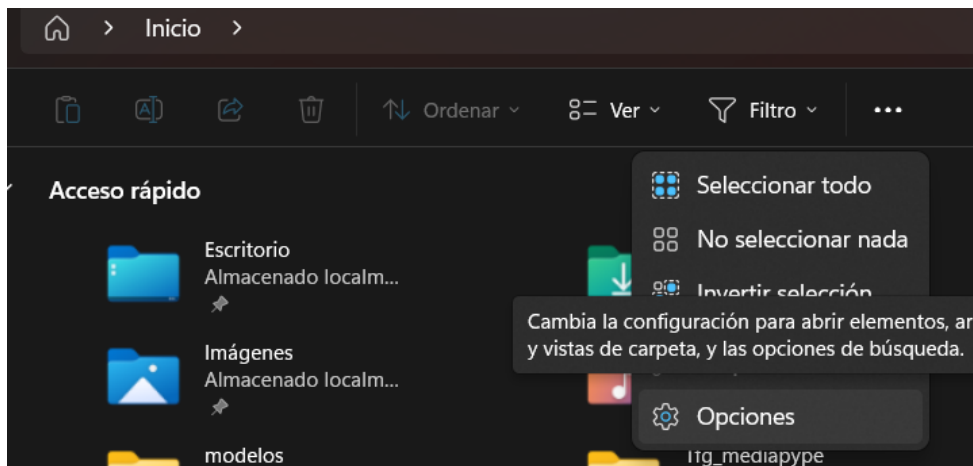


Ilustración del menú de propiedades del mouse y como han de quedar el menú en la barra de desplazamiento de velocidad no tocar nada.

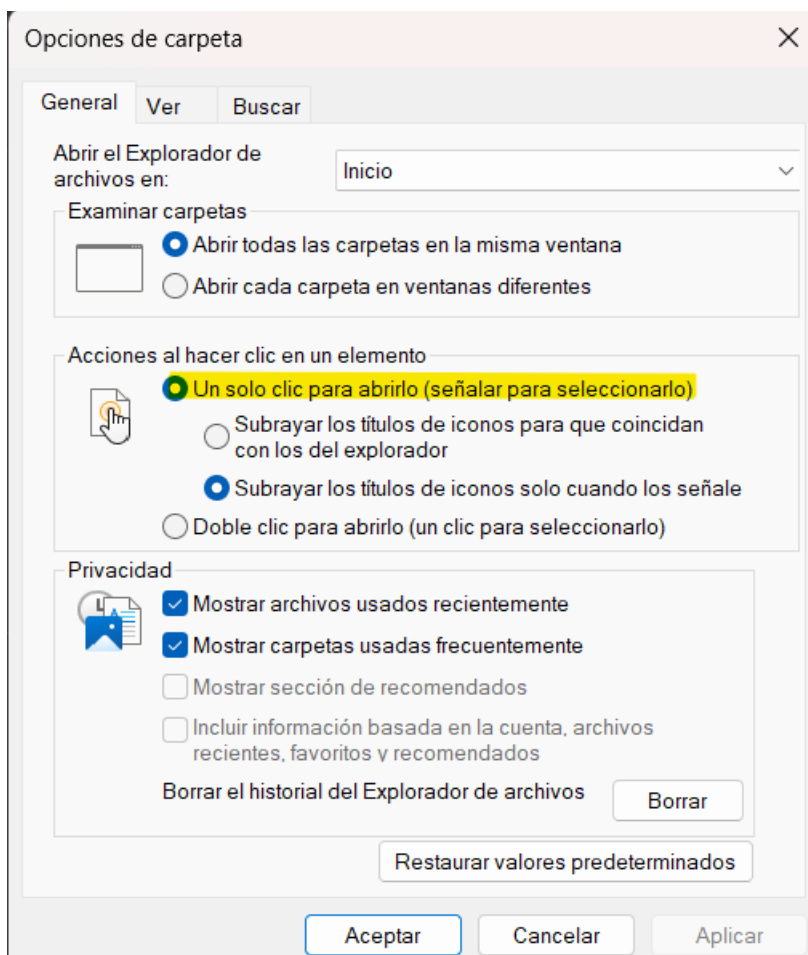
2.2.3.Activación de "Un solo clic para abrir elemento"

El sistema traduce la señal de la diadema en un único clic izquierdo estándar. Se descartó la emulación del doble clic debido a que la exigencia de realizar parpadeos sucesivos a alta velocidad generaría fatiga muscular severa en el músculo superciliar. Como solución, se prescribe la configuración de Windows para operar exclusivamente mediante clics simples (activación de elementos al pasar el cursor o mediante pulsación única), simplificando la carga de control motor.

1. Abra cualquier carpeta o el Explorador de archivos de Windows.
2. En la barra superior de herramientas, haga clic en los tres puntos (...) y seleccione Opciones.



3. En la pestaña General, busque el apartado Acciones al hacer clic en un elemento.
4. Marque la opción "Un solo clic para abrirlo (señalar para seleccionarlo)".



5. Haga clic en Aplicar y luego en Aceptar.

3. Preparación del Hardware (Diadema NeuroSky)

Antes del inicio de la aplicación, es necesario la preparación y colocación correcta del dispositivo de captura(diadema), una mala conexión del sensor impediría la correcta recepción de las señales y bloqueando el uso del sistema.

3.1. Encendido y colocación correcta del sensor.

La diadema está diseñada para poder ajustarse de una manera cómoda a la cabeza, pero requiere precisión en el contacto con los componentes clave.

Pasos para el encendido y la colocación.

1. Encendido de la diadema, deslice el interruptor de encendido de la diadema hacia la posición superior, verifique que la luz led comienza a parpadear indicando que se ha encendido y busca a donde conectarse o de manera fija indicando una conexión.
2. Posicionamiento del brazo, coloque la diadema sobre la cabeza de modo que el brazo sensor quede sobre su frente.
3. Contacto del sensor, en este paso se exige la máxima precisión posible, el sensor metálico del brazo sensible ha de quedar apoyado directamente sobre la piel de la frente justo por encima de la ceja izquierda, procurando quitar todo el pelo de la cara y del sensor, ya que en caso de interponerse podría producir que actuara como aislante y la diadema no enviara datos al sufrir errores de lectura.
4. Colocación de la pinza, Coloque la pinza de tierra metálica en el lóbulo de la oreja izquierda asegurando un contacto firme y directo con la piel. El diseño mecánico de la pinza aplica una fuerza de presión marginal, configurando un sistema ergonómico que descarta cualquier tipo de molestia o daño físico, facilitando su uso prolongado en entornos de terapia.

Nota de usabilidad: Si la piel de la frente está muy seca o grasa, se recomienda limpiarla ligeramente con un paño húmedo antes de colocarse el dispositivo para asegurar que el indicador de calidad de señal (sq) baje a 0 (contacto perfecto) rápidamente.



Ilustración de la colocación de la diadema.

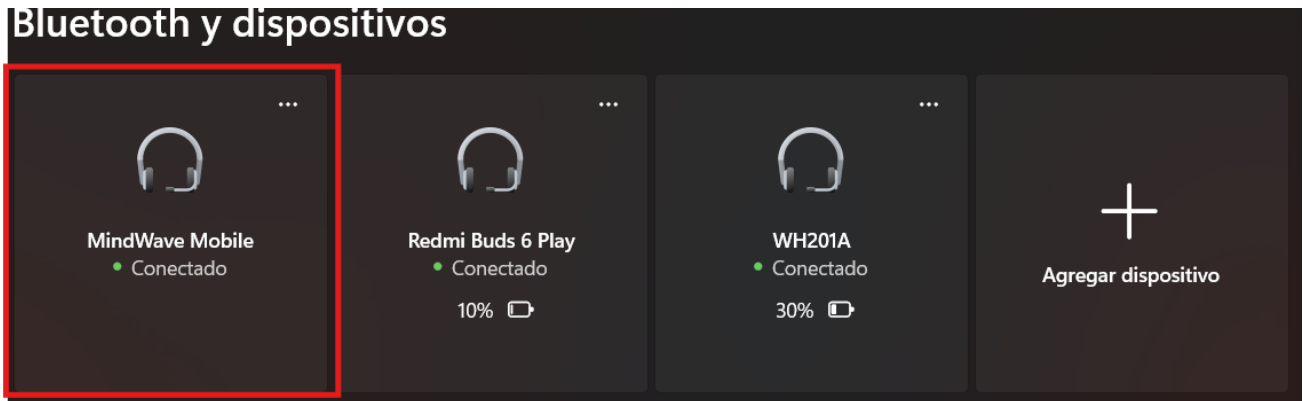
3.2. Vinculación Bluetooth con el equipo.

La diadema transmite los paquetes de datos de forma inalámbrica con el uso del Bluetooth, por lo que ha de ser emparejada antes del uso con el sistema operativo antes del inicio del programa.

Pasos para realizar la vinculación.

1. Asegúrese que el Bluetooth de su ordenador este encendido
2. Acceda a configuración > Bluetooth y dispositivos en Windows
3. Haga clic en el botón Agregar dispositivo y seleccione la opción Bluetooth.
4. Espere a que el sistema escanee los periféricos cercanos. En la lista aparecerá el dispositivo (normalmente bajo el nombre de MindWave Mobile o similar). Haga clic sobre él.

5. Si Windows le solicita un código de emparejamiento para validar la conexión, introduzca 0000 (cuatro ceros) o 1234 y pulse aceptar. El dispositivo se mostrará como "Conectado" o "Emparejado".



3.3. Configuración y forzado del Puerto COM a COM10

Windows gestiona la conexión Bluetooth con la diadema mediante una simulación de un cable virtual serie conectado a un puerto de comunicaciones com.

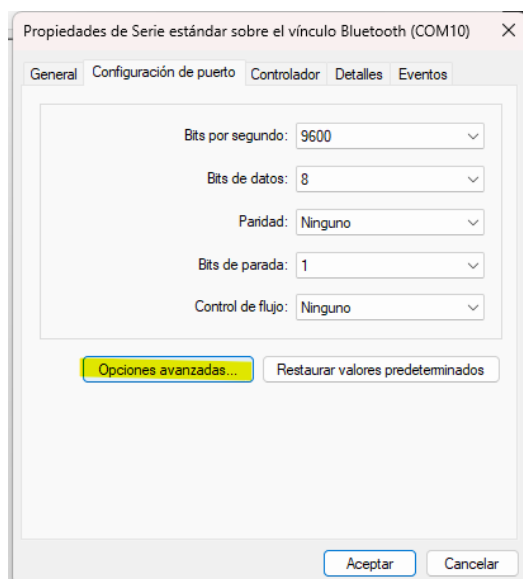
Por defecto, Windows asigna un número aleatorio a este puerto, pero NEURO-FOCUS está programado para comunicarse de manera exclusiva y directa a través del puerto COM10 para garantizar la máxima velocidad de respuesta.

Por lo tanto, es estrictamente necesario cambiar el puerto asignado por Windows al COM10.

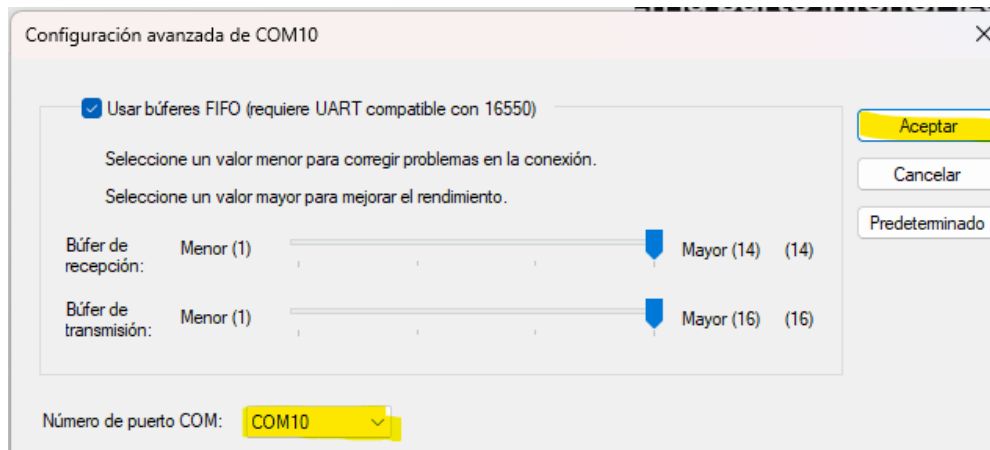
Pasos para forzar el puerto COM10:

1. Acceda a Configuración > Bluetooth y dispositivos.
2. Haga clic sobre la sección Dispositivos y desplácese hasta la parte inferior de la ventana.
3. En el apartado de Configuración relacionada, haga clic en Más opciones de configuración de Bluetooth (esto abrirá la ventana clásica de propiedades de Windows).

4. Diríjase a la pestaña Puertos COM. Aquí verá los puertos asignados a la diadema (normalmente uno de entrada y otro de salida con el nombre del hardware).
5. En esta sección buscaremos la que tenga como dirección saliente y de nombre MindWave Mobile 'Serial port service' y anotar el puerto en el que está.
6. haga clic derecho sobre el botón de Inicio de Windows y seleccione Administrador de dispositivos.
7. En la ventana que se despliega, busque la sección llamada Puertos (COM y LPT) y haga clic en la flecha lateral para expandirla.
8. Busque el puerto asignado a la diadema (el visto anteriormente) (Aparecerá como "Puerto serie estándar con vínculo Bluetooth"). Haga clic derecho sobre él y seleccione Propiedades.
9. En la nueva ventana, diríjase a la pestaña Configuración de puerto y haga clic en el botón Avanzadas...



10. Se abrirá una pequeña ventana. En la parte inferior izquierda, busque el menú desplegable llamado Número de puerto COM.
11. Despliegue la lista y seleccione exactamente COM10. (Nota: Si el sistema indica que el COM10 está "en uso", selecciónelo de todas formas y confirme la advertencia, suele ser un falso positivo de Windows).



12. Haga clic en Aceptar en todas las ventanas para guardar los cambios.

4. Primer Inicio y Calibración

Una vez ha sido configurado Windows y preparando el hardware ahora es el momento de iniciar la aplicación el proceso contiene una fase crítica de descarga y una rutina de calibrado geométrico que determina la precisión.

4.1. Ejecución del programa (Aviso sobre la descarga inicial del modelo de IA).

Al abrir el archivo de NEURO-FOCUS por primera vez el sistema empezará a hacer comprobaciones automáticas:

1. Descarga del modelo de IA, si es la primera vez que iniciamos la aplicación en el equipo, el programa detectará que falta el modelo de visión artificial. Se abrirá una ventana de consola que descargará automáticamente los archivos necesarios (aproximadamente 25 MB). Este proceso requiere conexión a internet y solo ocurre una vez.
2. Arranque de hilos una vez descargado el modelo, se abrirá la interfaz gráfica y el sistema activará de forma automática la cámara web y el receptor bluetooth en el puerto COM 10

Nota: Si la cámara no se enciende o la consola muestra un error de conexión, verifique que ninguna otra aplicación (como Skype o Teams) esté utilizando la cámara en ese momento.

4.2. Fase de Calibración de 9 Puntos (Cómo mirar a la pantalla correctamente).

Para que el sistema sepa exactamente a qué parte de la pantalla está mirando, debe completar un proceso de calibración. NEURO-FOCUS utiliza un modelo de 9 puntos distribuidos en una rejilla de 3x3 que cubre todo el monitor.

Instrucciones para una calibración exitosa:

1. Inmovilidad: Mantenga la cabeza lo más quieta posible. El sistema está diseñado para seguir el movimiento de sus ojos, no de su cuello.
2. Seguimiento visual: Aparecerá un círculo rojo en pantalla. Debe seguirlo exclusivamente con la mirada.
3. Captura de datos: El círculo se detendrá en 9 posiciones distintas (esquinas, centros de los bordes y el centro de la pantalla). Cuando el punto se detenga, mírelo fijamente y espere un instante hasta que el sistema capture sus coordenadas y el punto se mueva a la siguiente posición.

Ciclo completo: No desvíe la mirada hasta que el último de los 9 puntos haya desaparecido.

4.3. Ajuste de precisión central.

Tras completar los 9 puntos, el sistema realizará una validación automática de la zona central de la pantalla.

1. Validación: El cursor se situará en el centro. Mire fijamente al centro del monitor para confirmar que el puntero se estabiliza.
2. Margen de error: Si nota que el cursor tiene un desplazamiento constante hacia un lado, reinicie la calibración pulsando la tecla de reinicio o cerrando y abriendo el programa de nuevo, asegurándose esta vez de que la iluminación frontal sobre su rostro sea uniforme.

5. Uso del Sistema

Una vez terminados todos los apartados anteriores NEURO-FOCUS toma el control del cursor, en esta sección se detalla como interactuar con el entorno.

5.1. Movimiento del cursor mediante seguimiento ocular.

El sistema traduce el movimiento de sus pupilas en coordenadas de la pantalla, para un control óptimo se recomienda:

- Manténgase a una distancia de unos 30 centímetros del monitor.
- En caso de que disponga de movilidad de cuello para arriba mantenga la cabeza lo más estática posible, ya que, si no, puede perder eficacia.
- Exploración: Para alcanzar elementos en las esquinas, simplemente dirija su mirada hacia el borde del monitor; el Filtro de Kalman acelerará el puntero para facilitar el alcance.

5.2. Ejecución del clic izquierdo (Uso de fuerza muscular/parpadeo).

Debido al diseño de accesibilidad de NEURO-FOCUS, el sistema opera exclusivamente con el clic izquierdo. Gracias a la configuración de "Un solo clic" realizada en el punto 2.2, usted podrá abrir archivos y navegar por menús con una sola pulsación.

Existen dos formas de activar el clic:

- Parpadeo Intencionado: Realice un guiño breve pero marcado con el ojo izquierdo.
- Gesto Frontal (Gatillo Fácil): Realice una contracción muscular en la frente (fruncir el ceño). Este algoritmo de alta sensibilidad detecta la intención de clic incluso si no llega a cerrar el ojo por completo.

Retroalimentación Acústica (Pitidos):

El sistema le informará mediante sonidos de la acción realizada:

- Pitido Agudo (1500 Hz): Se ha detectado un parpadeo "Oficial" nítido.
- Pitido Grave (1000 Hz): Se ha activado el clic mediante el algoritmo "Gatillo Fácil" (ruido muscular detectado).
- Bloqueo (0.8s): Tras cada clic, el sistema ignora cualquier señal durante 0.8 segundos para evitar ráfagas accidentales de pulsaciones.

5.3. Sistema de protección (Bloqueo temporal por pérdida de señal).

Para evitar que el cursor "salte" accidentalmente cuando usted parpadea o gesticula, el software incluye dos sistemas de seguridad:

- La Máquina del Tiempo (Rollback): Cuando usted parpadea, el sistema detecta que su rostro se está deformando. En ese instante, el cursor recupera automáticamente la posición segura de hace 0.5 segundos (antes de que la ceja se moviera). Esto garantiza que el clic se ejecute exactamente donde usted estaba mirando.
- Bloqueo por pérdida de señal: Si la diadema pierde el contacto con la frente o la cámara no reconoce su rostro, el cursor se congelará durante 1.2 segundos y dejará de responder. Verá que el cursor no se mueve; esto es una medida de protección para evitar que el ratón salga disparado hacia las esquinas por lecturas erróneas de la IA. Una vez que recupere la postura o el contacto, el control se restaurará automáticamente.

6. Solución de Problemas Frecuentes (FAQ)

¿Qué hacer si el cursor tiembla mucho?

El programa funciona de forma correcta, el problema proviene de la cámara, ya que el sistema de visión artificial necesita observar su cara con la mayor calidad posible. Las posibles causas del error son:

- Solución 1. lejanía respecto a la cámara, acérquese a la cámara y repita la calibración
- Solución 2. Lente, puede ser que la lente se encuentre sucia o la calidad de la webcam sea deficiente, se recomienda primero limpiar la lente, y, en caso de persistencia, cambiar a cámaras con calidades de 1080 p con 60 FPS.
- Solución 3. Mala calibración, vuelva a calibrar la Cámara

¿Qué hacer si el programa no detecta la diadema?

Si el cursor se mueve con sus ojos, pero no puede hacer clic, significa que la conexión Bluetooth no se ha establecido correctamente con el puerto serie.

- Solución 1 (Revisar Puerto COM): El error más común es que Windows haya cambiado el puerto de la diadema. Vaya a los ajustes de Bluetooth de Windows y repita el paso 3.3 de este manual para asegurarse de que el dispositivo está forzado a usar exactamente el COM10.
- Solución 2. Revise las pilas
- Solución 3. Reinicie la aplicación de neuro focus y el Bluetooth